SECTOR
UPDATE

2026. 10. 22.

EV/모빌리티팀

장정훈 Senior Analyst
jhooni.chang@samsung.com

리서치센터 리포트
바로가기

2차전지 (OVERWEIGHT)

시대64 – CATL과 중국 현지 ESS 컨퍼런스 참관기

- 중국 닝더에서 개최된 ESS 컨퍼런스 참관
- CATL의 나트륨 배터리 상업화 전략과 상용 EV 배터리 전략 발표
- CATL의 ESS 생태계 구축과 감산에 따른 메탈 약세 환경은 한국 업체엔 부담

WHAT'S THE STORY?

들어가는 글: 시대(시장과의 대화) 예순 네 번째 주제는 지난 10월 13일부터 15일까지 중국 닝더에서 열린 Word Energy Storage Conference(WESC) 참관 후기와 CATL의 배터리 전략입니다. 이번 보고서는 컨퍼런스에서 공개된 여러 주제 중에서 CATL의 ESS 전략과 나트륨 배터리 상업화 내용을 중심으로 정리해 봤습니다. 그리고 상용 EV 배터리 시장에 대한 회사의 의견을 담았으며, 중국 투자자들과의 인터뷰를 통해 최근 2차전지 산업을 둘러싼 투자 환경 변화를 점검해 보았습니다.

2026 WESC 참관 후기 – CATL의 전략을 엿볼 수 있는 자리: WESC 행사는 매년 CATL의 본사가 위치한 중국의 닝더에서 열리고, 중국 공업정보화부와 푸젠성, 닝더시가 공동 주최하는 대표적인 ESS 행사임. 실제로는 CATL이 기조 연설부터, 기술 세션, 글로벌 파트너십 구축을 주도하는 글로벌 무대. 그리고 국제재생에너지 기구(IRENA) 등 글로벌 씽크탱크와 전력망 규제 당국들이 참여해 글로벌 표준이나 규제 보고서 등을 발표하는 정책 포럼의 성격으로 알려짐.

이번 행사에서는 글로벌 ESS 수요가 정책 주도에서 전력 시스템의 필수 수요로 이동하고, ESS 산업에 대한 위상 재정립과 경쟁의 초점이 시스템 역량 및 전 생애주기 가치와 글로벌 컴플라이언스 운영으로 옮겨가고 있다고 봄. 또한 중국 공업정보화부는 내권식 경쟁을 단호히 막아 규모 확장에서 혁신 주도로 전환하겠다고 밝히기도 함.

(다음 페이지에 계속)

2026 WESC 개막식 행사에서 발언하는 CATL 창립자 로빈청



자료: 삼성증권

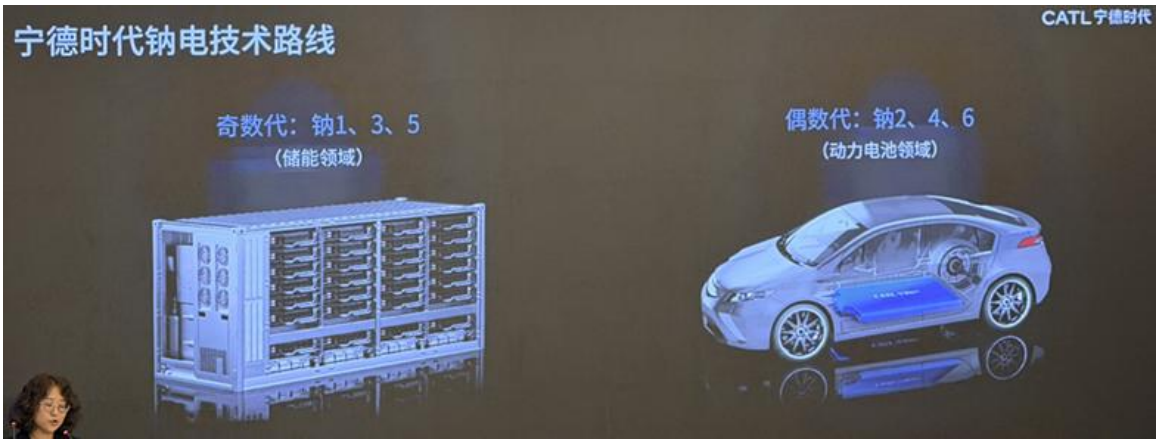
삼성증권

이슈 1. CATL 창립자 기조 연설 – 에너지 저장 역할의 변화: CATL 창립자인 로빈청은 기조 연설에서 ESS 시장이 빠르게 성장하는 가운데, ESS의 역할이 바뀌고 있다고 밝힘. 올해 글로벌 ESS 시장의 특징은 중국 외 시장의 비중이 처음으로 절반을 넘어서고 있으며, 과거 십수 년간, 태양광 풍력 설비의 대량 설치 증가로 계통 안정성에 문제가 발생하게 되었다고 지적함. 이에 따라 ESS의 위상이 신재생에너지의 부대 설비 개념에서 필수 인프라로 바뀌고 있다는 것.

그는 필수 인프라로 ESS는 다음의 세 가지 핵심 역량이 필요하다고 강조함. 우선 전력망 수요가 다양해지면서 **발전소 단위로 문제를 해결하는 역량** 강화가 필요할 것으로 봄. CATL의 남아공 하이드라(Hydra) 프로젝트를 사례로 듦. 두 번째로는 **기술 혁신으로 제품 플랫폼의 기술 성능**을 높이는 것. CATL은 이런 관점에서 나트륨 이온 배터리의 저온 성능과 자원 우위를 살리고, 나트륨-리튬 상호 보완의 필요성을 언급. 세 번째로는 부품 단위에서 **발전소 단위 실증이 필요**하다고 봄. 이를 위해 CATL은 올해 5월에 샤먼에 30억 위안 이상을 투자해 실증 에너지저장 과학기술연구원을 정식 가동했는데, 현재까지 전 세계 32개 프로젝트를 실증했고, 해당 발전소 용량은 합계 16GWh를 넘어섬.

이슈 2. CATL의 나트륨 배터리 전략 – 리튬 배터리 대체재가 아닌 보완재: CATL은 컨퍼런스 둘째 날 '나트륨[1] 배터리 상용화 전략'을 발표함. 동사는 나트륨 배터리를 리튬 배터리의 대체재가 아니라 다원화된 기술을 보완하는 '나트륨-리튬 상호보완' 전략의 한 축으로 규정. 핵심은 리튬이 칠레, 아르헨티나, 호주에 편중돼 80%를 수입에 의존하고 있고 가격 변동성도 크다 보니 나트륨과 같이 전세계에 고르게 분포하고 가격도 안정적인 재료를 사용하는 것이 리스크를 줄일 수 있다는 것. 이를 실행하기 위해 동사는 투트랙(ESS용은 1, 3, 5세대로 EV용으로 2, 4, 6세대)으로 나눠 개발하고, 나트륨 셀과 리튬 셀을 같은 케이스에 쓰는 '원 셀 듀얼 코어' 플랫폼을 도입. 이러한 구조 덕분에 시스템 설계를 공유하면서, 리튬 가격 등 시장 상황에 따라 배터리 케미스트리를 바꿔 적용할 수 있게 됨. 이는 기조 연설에서 로빈청 회장이 언급한 부분이기도 함.

CATL 나트륨 배터리: EV용과 ESS 투트랙 개발

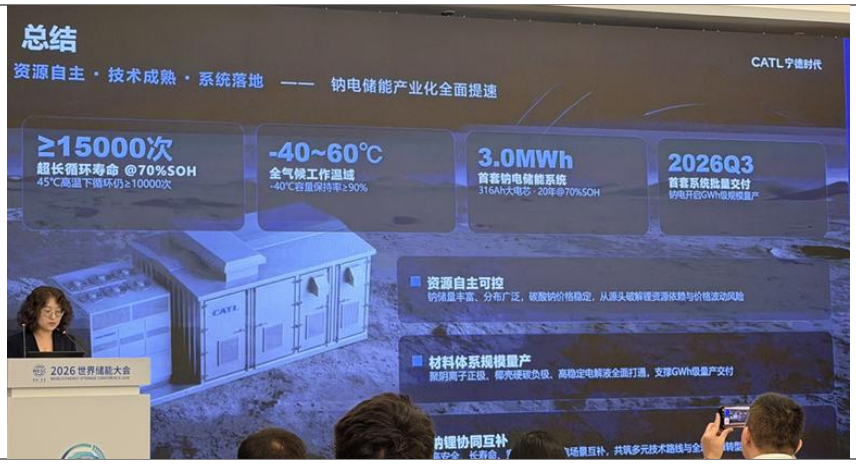


자료: WESC, CATL, 삼성증권

[1] 시장에서는 나트륨 이온 배터리(NIB)와 Sodium 이온 배터리(SIB)를 혼용해서 쓰고 있음. 본 보고서에는 CATL 의 발표 자료 표기를 따라 나트륨 배터리로 표시.

한편 나트륨 배터리 상업화의 관건인 양산성과 신뢰성을 언급함. 폴리음이온 양극은 탄소 코팅을 개선하고, 압밀도를 3세대 기준 2.25g/cm³ 이상으로 높여, 체적에너지밀도와 왕복효율(RTE)을 끌어올림. 하드카본 음극의 고질적 문제였던 슬러리 기포는 옹스트롬급 기공 조절과 표면 개질로 해결. 독자 개발한 쌍극자형 고온 내성 전해액(Dipole-type solvent)은 60°C 고온 수명을 개선하고, 팽창력을 LFP 대비 40% 줄임. 이를 바탕으로 316Ah 셀 기반의 3.0MWh급 ESS 컨테이너를 선보이며 세 가지 성능(사이클 수명 15,000회, 작동 온도 -40~-60°C, 시스템 수명 20년)을 제시. 올 3분기 처음으로 시스템 대량 납품을 시작해 GWh급 양산 시대를 개시했다고 발표.

CATL 나트륨 배터리: 성능 개선과 ESS 산업화 전면 가속화



자료: WESC, CATL, 삼성증권

이슈 3. CATL의 상용 EV 배터리 출하, 내년 2배 수준 전망: CATL은 올해 중국 내수 상용차 전동화 율이 유가 상승 등의 이유로 기존 예상치를 넘어 30% 이상이 될 것으로 봄. 이에 따라 동사의 상용차 배터리 부문은 연간 약 70%의 고속 성장이 기대되고 내년 상용 배터리 출하량은 올해 대비 2배가량 높은 250 GWh 내외로 전망함.

- **장수명, LFP 각형 폼팩터, 교체형 인프라 구축이 중요한 상용 EV 배터리:** 한편, 상용차 배터리는 승용차와 달리 철저히 TCO 관점에서의 경제성과 가혹한 운행 조건을 견디는 사이클 수명(최소 4,500회 이상)이 중요하다고 지적함. 그리고 테슬라 및 볼보 등 일부 업체가 원통형 배터리를 탑재 적용하고 있으나 주류는 신뢰성 높은 각형 배터리로 봄.

  또한 상용 EV 배터리는 경제성이 중요해 값싼 나트륨 배터리의 적용 가능성도 있으나 에너지 밀도 대비 경제성이 확보되지 않아 나트륨 배터리의 시장성은 현재 시기 상조로 봄. 한편, 상용 EV 시장에서도 장거리 물류 트럭의 전동화율이 높아지려면 배터리 팩 용량을 600kWh 이상 늘리기 보다 배터리를 교환할 수 있는 인프라 구축이 필요하다고 보고 있음.

- **대형 전기트럭 솔루션 톈싱2 배터리 플랫폼 '4+1' 라인업 발표:** 컨퍼런스가 끝난 지난 20일, CATL은 베이징에서 별도의 발표회를 갖고 대형 전기트럭용 배터리 솔루션인 톈싱2(Tianxing II)와 배터리 교환 생태계 솔루션으로 교환식 1종과 충전식 4종을 공개함. CATL의 톈싱2는 충전/교환 방식과 물류 운송 시나리오에 맞춰 이원화한 것인데, 하나는 가동률 극대화가 필요한 간선망 및 정기 순환 물류를 담당하는 '전전증정((电电增程: Battery to Battery Range

Extension)[2]'과 교환 인프라가 적은 장거리 직행 물류 및 편도 운송을 담당하는 '충전 전용형' 두 가지.

'전전증정'의 경우는 기존 단일 하부 배터리팩 구조를 2개의 독립적이면서 상호 보완적인 배터리 시스템으로 분리함. 즉, 차량 하부 메인 구동 교환 배터리팩(배터리 용량 509 ~ 590kWh)과 전력 소진 시 주행거리를 연장해 주는 비상 및 추가 동력 배터리팩(배터리 용량 77kWh)로 구성한 것. 장거리 충전 전용형의 경우 800V 고전압 시스템에 배터리 용량 760kWh의 단일 초대형 팩을 채용함.

이러한 배터리 교환형은 1회 충전 주행거리를 늘리려고 배터리 팩 용량을 600kWh 이상 키울 경우 공차 중량이 무거워 적재 효율과 평균 탑재량이 떨어지는 데다 잠재 고객 입장에서 고가 대용량 배터리 구매에 대한 부담이 커지는 점을 해소시키려는 CATL의 전략적 선택으로 볼 수 있음. 완성차가 아닌 배터리업체의 이러한 상용 EV 배터리 팩 솔루션 능력은 한국 업체가 글로벌 시장에서 경쟁력을 키우기 위해선 고민이 필요한 지점으로 판단됨.

CATL 톈싱II 대형 전기트럭 '4+1' 배터리 솔루션

구분	라인업	에너지 보충 방식	배터리 구성 및 용량
교환식	전전증정(电电增程)	배터리 교환 + 상시 보조 충전	교환팩 432/513kWh + 고정팩 77kWh
충전식	후배식* 초경량판	미공개	미공개
	후배식 초박형판	미공개	미공개
	하부장착 단거리판	미공개	미공개
	하부장착 장거리판	800V 급속 충전	760kWh

참고: *운전석 뒤
자료: 언론보도 종합, 삼성증권 정리

이슈 4. 투자자들이 바라보는 CATL의 감산 이슈와 리튬 가격 약세 전망: 현지 중국 투자자와의 미팅에서는 9월 들어 리튬 가격 하락 배경 중의 하나로 거론되었던 CATL의 생산량 축소 루머는 사실이었던 것으로 확인됨. CATL은 9월 생산량을 전월 대비 15~20% 줄인 것으로 파악되는데, 9월과 10월은 중국 자동차업계의 성수기인 점을 감안하면 이례적인 것. 결국 중국 내수 EV 판매 부진과 9월부터 리튬이온 배터리에 부과되는 소비세(2%) 부담[3]과 중국 정부의 신규 증설 규제 강화 국면에서 단기 출하를 늘리기 위한 풀가동이 필요 이상의 재고를 쌓게 되어 이를 해소할 필요가 생겼던 것.

CATL의 감산은 소재 공급망에도 영향을 미치게 된 것으로 생각됨. SMM(Shanghai Metals Market)에 따르면 10월 EV용 삼원계 양극재 업체들 역시 재고 소진과 생산 속도 조절을 이어가고 있으면 원재료 신규 구매에도 소극적으로 대응하고 있다고 지적함. 이러한 중국 배터리 생태계 내의 재고 조정 움직임이 리튬 가격에도 하방 압력으로 작용하고 있는 것으로 판단됨. 현지 투자자들은 리튬 가격 반등에 CATL의 생산량 회복이 중요하며 적어도 12월까지는 지켜봐야 한다는 입장.

[2] 한자 그대로 번역한 것으로 통상의 Range Extender 로 설명하는 경우 EREV 와 같이 하이브리드 개념과는 다른 의미.
[3] 소비세는 출고(판매) 단계에서 한 번만 걷는 단일 과세로, 리튬 배터리 생산기업이 출고 판매 시점에 납부. 일부 배터리업체는 고객사에 가격 전가하거나 협상에 의해 조율해야되는 부분임. 중국 정부에 따르면 리튬이온 배터리에 대한 소비세는 2015 년부터 지속적으로 면세였으나 2026 년 9 월 1 일부터 2%가 부과되고, 2027 년 9 월 1 일 부터는 4%로 오르게 됨.

9월 감산에 들어간 CATL 본사 전경



참고: CATL 본사 오른쪽 건물은 ATL의 100% 자회사인 '닝더 신에너지 테크놀로지' 사업장으로 스마트폰 등 IT용 리튬 폴리머 배터리 생산 기지
자료: 삼성증권

2차전지 산업 시사점 – CATL이 만들고 있는 ESS 생태계와 감산에 따른 투자 심리 부담 구간: CATL은 이번 컨퍼런스를 통해 ESS를 필수 인프라고 규정하고, 전력망 수요가 다양해지는 가운데 발전소 단위로 대응 역량을 키운다는 입장. 여기에 제품 플랫폼의 기술 성능을 높이기 위해 한국이 아직 대응하고 있지 못한 나트륨 이온 배터리를 GWh급으로 양산하면서 나트륨과 리튬 배터리가 상호 보완할 수 있는 시스템을 키우겠다는 전략. 미국 이외 글로벌 ESS 시장에서 경쟁 우위를 놓치지 않겠다는 것이어서 한국 업체의 글로벌 고객 확보 전략이 고민이 되는 지점.

한편, CATL의 감산은 단순히 중국 내수의 문제로만 바라보긴 어려움. 장기화되면 결국 글로벌 EV 및 ESS 수요 부진으로 시장이 2차전지 산업에 대해 부정적으로 해석할 가능성이 높기 때문. 전방 시장 상황은 여전히 유럽 EV 판매가 강하고 ESS 수요 역시 중국 내수와 더불어 견조하기 때문에 재고 소진이 일단락되는 경우 CATL의 출하 정상화를 기대할 수 있을 것으로 판단됨. 다만, 그 시점을 단정하기 어렵기 때문에 한국 2차전지 산업의 투자자들도 메탈 가격이 안정화될 수 있는지 여부를 확인하기까지 조심스럽게 접근할 필요가 있어 보임.

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 10월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 10월 21일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

NCSI KS-SQI KCSI KCPI 소비자중심 Best Korea Brands 2024
Member of Dow Jones Sustainability Indices Powered by the S&P Global CSA